MENTRIX • AI TEACHING ASSISTANT • DELIVERY REPORT

تقرير تنفيذ النسخة المتكاملة MENTRIX V1

تجميع العمل السابق في مشروع واحد وتشغيل فعلي للمكونات القابلة للاختبار، مع توضيح الحدود البحثية والأمنية.

التاريخ: 3 نوفمبر 2026 | الحالة: Local Research Pilot | المصدر: ملفات المستخدم ونتائج Sprint 01–05

30	12	360	69
حساب طالب تجريبي	Session محفوظة	سجل حضور اصطناعي	اختبار برمجي ناجح

1. الملخص التنفيذي

تم تطوير نسخة موحدة من المنصة الحالية باستخدام FastAPI وSQLite وواجهة جديدة باللونين الأخضر والبيج. تتيح المنصة للمعيد والمدير عرض الإحصائيات، الاستعلام عن بيانات الحضور والكويزات، فتح Session باستخدام Rotating QR، تسجيل الطالب بـStudent ID + PIN، رفع ورقة كويز كاملة، مراجعة نصها المستخرج، إجراء التصحيح الآمن للحالات الحتمية، مراجعة الحالات غير المؤكدة، ثم نشر النتائج دفعة واحدة. صفحة AI Experiments تعرض نتائج التجارب السابقة الموجودة بالفعل دون إعادة تسمية نتائج نموذج غير مُشغّل.

التسليم: فولدر مشروع واحد باسم `MENTRIX` داخل ملف ZIP واحد، وبداخله الواجهة والـBackend والأبحاث السابقة والبيانات والعينات والتقرير والاختبارات.

2. ما الذي نُفّذ بالفعل؟

الجزء	التنفيذ العملي	الحالة
واجهة واحدة	Dashboard + AI Assistant + Quiz Grading + Attendance + AI Experiments + Settings؛ محفوظة كـHTML/CSS/JS محليًا.	**تم**
Mock Database	مادتان، سكشنان، 30 حسابًا وهميًا بكلمات PIN مشتقة محفوظة Salted PBKDF2، و12 Session بتاريخ سابق و360 حالة Attendance تجريبية.	**تم**
Attendance	جلسة جديدة، QR موقّع HMAC متغير كل 30 ثانية، نافذة دخول، تحقق Student ID+PIN، منع تكرار التسجيل، Random Checks، غياب فقط بعد Close صريح، وتصدير CSV.	**تم محليًا**
Grading	رفع PDF أو صورة لورقة كاملة، قراءة PDF النصية أو مسودة OCR، حقول لتصحيح كل سؤال، Policy للـMCQ/Short/Math، مراجعة Essay/الالتباس، Batch Publish مشروط، وتصدير النتائج.	**تم مع مراجعة بشرية**
AI Assistant	استعلامات محددة باستخدام SQLite واسترجاع بيانات الطالب والسكشن والكويزات؛ مع جدول مصدر للنتائج؛ لا SQL مولّد أو بيانات متخيلة.	**تم**

الجزء	التنفيذ العملي	الحالة
Question Bank	Quiz تجريبي بأربعة أنواع، رفع مواد TXT/PDF، إنشاء بنك JSON واعتماده يدويًا قبل تصحيح الورق.	**تم تجريبيًا**
AI Experiments	صفحة تعرض الأرقام المحفوظة وتقارير S03–S05، وتوضح حالات الدراسات غير المشغلة.	**تم**
TA/Admin	جلسة Login محلية؛ Admin يطّلع على سجل الأحداث Audit، مع فصل بوابة الطالب عن لوحة المعيد.	**تم كـPilot**

> **التشغيل الفعلي لا يساوي اعتمادًا للإنتاج:** لم تُوصّل المنصة بقاعدة بيانات الجامعة الحقيقية، ولا تم نشرها بخادم HTTPS عام. الـQR القائم على `localhost` يعمل في نفس الجهاز فقط، وتجربة هواتف الطلاب الحقيقية تحتاج نشرًا مؤمّنًا وإعداد الشبكة.

3. رحلة استخدام المنصة

الحضور

TA يفتح Session ويحدد Section وRoom والموضوع → يظهر QR يتغير كل 30 ثانية → الطالب يفتح رابط QR ويسجّل بحسابه → النظام يحفظ Check-in مرة واحدة → المعيد يطلب Random Check لعدد يصل إلى 3 طلاب → يراجعهم يدويًا → يغلق الجلسة، فيُسجل الطلاب الذين لم يُعلَّموا كغائبين. السجلات غير المكتملة لا تتحول إلى غياب قبل قرار المعيد.

التصحيح

اختيار Quiz معتمد وStudent → رفع ورقة كاملة PDF/PNG/JPG → استخراج نص مبدئي من الصفحات → التأكد من مطابقة كل إجابة لصورة الورقة → تصحيح حتمي فقط للأسئلة القابلة للتحقق بدقة → إجابات Essay/Paraphrase/Math غير المحسومة تدخل Review Queue → تسجيل الدرجة وسبب المراجعة → النشر بدفعة واحدة فقط بعد اكتمال كل الدرجات.

4. نتائج البحث المتاحة من ASAG

تم الحفاظ على ASAG Dataset المرفوعة (646 سجلًا، 607 إجابات غير فارغة، 39 إجابة فارغة، 17 سؤالًا) مع تقسيم المقارنة السابق Seed 42. نُفّذت سابقًا 7 طرق خفيفة على 129 إجابة Test، والجدول أدناه مأخوذ من ملفات نتائج Sprint05 المحفوظة؛ لم نغيّر مجموعة الاختبار أو نخترع نتائج جديدة.

طريقة التصحيح	↓ MAE	↑ QWK	تطابق الدرجة	Test n
token_overlap_knn	0.3566	0.4339	65.1%	129
mean	0.4264	0.3396	57.4%	129
tfidf_word_ridge	0.4264	0.3432	57.4%	129
tfidf_char_knn	0.4264	0.3381	58.9%	129
tfidf_word_knn	0.4341	0.3105	58.1%	129
reference_jaccard_ridge	0.4419	0.3175	55.8%	129
tfidf_char_ridge	0.4496	0.2865	55.8%	129

أهم ملاحظة: عند اختيار الطريقة بحسب Validation لكل سؤال، أخطأ النظام في 54 من أصل 129 إجابة، ومنها 26 حالة منح درجة كاملة بالخطأ. وفي اختبار اتفاق 7 Baselines على Validation كانت الدقة 51/77 ≈ 66.2%، ولذلك لم تُفعّل بوابة Auto-Publish على هذه البيانات. هذه النتيجة لا تعني فشل كل الطرق مستقبلًا، لكنها تمنع الادعاء بموثوقية غير مثبتة.

ملف `Work_Wrap_up_original.pdf` وثّق تجارب MiniLM/NLI/Rubric على داتا مصطنعة؛ لا يجوز مقارنة MAE مباشرة بنتائج ASAG لأن توزيع الدرجات وحالات الاختبار مختلفان. لم يُشغّل Fine-tuning جديد في هذا التسليم، وما زال وزن Transformer/TrOCR يتطلب تنزيلًا وتجربة مستقلة.

5. اختبارات التشغيل

الاختبار	النتيجة المؤكدة
Staff gate	الـAPI يرفض الوصول دون تسجيل الدخول؛ Admin Audit غير متاح للـTA.
Student ID + PIN	رفض PIN خاطئ، وقبول ST001 التجريبي، وعدم إعطاء الطالب صلاحية بيانات المعيد.
Rotating QR	توليد صورة/Token، رفض Token غير صحيح، منع التسجيل المكرر، ورفض التسجيل بعد Close.
Random attendance check	اختيار طالب تم تسجيله، منع إغلاق الـSession حتى اكتمال المراجعة، ثم إضافة الغياب بعد Close.
Full PDF & grading	رفع PDF من عينة محلية، استخراج الإجابات، تصحيح MCQ/Short/Math الواضحة، وإحالة Essay للمراجعة.
Batch publishing	رفض نشر ورقة غير مكتملة، وقبولها بعد تسجيل الدرجة البشرية، ورفض تعديلها بعد النشر.

الاختبار	النتيجة المؤكدة
Research API	عرض 7 طرق منفذة ونتائج Test n=129 وربط التقارير الموجودة.
Code regression	**passed 69** عن طريق `python -m pytest -q` (اختبارات جديدة وقديمة بعد تحديث توقعات الواجهة).

6. أشياء لم نَدَّعِ تنفيذها

- **Handwriting OCR Accuracy:** لم تُحسَب CER/WER جديدة لصور بخط يد بشرية موثَّقة؛ المسح الحالي يعطي مسودة تراجعها المعيدة، والتقييم البحثي السابق محفوظ.
- **MiniLM/NLI/TrOCR Fine-tuning:** لم تُدرَّب أو تُقيَّم أوزان جديدة خلال التكامل، لأن الأوزان والصور المرجعية البشرية غير مرفقة في حزمة التشغيل.
- **Autonomous Essay Grade:** غير مفعّل؛ المقالات يراجعها إنسان وفق Rubric.
- **Student mobile QR production:** يتطلب HTTPS وخادم قابل للوصول، وليست تجربة Localhost دليلًا على نجاحه من هواتف الطلاب.
- **University compliance:** لا توجد مصادقة جامعة أو سياسة معالجة بيانات حقيقية أو اختبار أمني إنتاجي.

7. تعليمات التسليم

ابدئي بملف `START_MENTRIX.bat` من جذر فولدر MENTRIX، واختاري PIN للـTA وAdmin. الموقع يفتح على `http://127.0.0.1:8765/`. استخدمي العينة `demo_samples/DEMO_FULL_ANSWER_SHEET.pdf` للتأكد من دورة التصحيح. ملفات البحث موجودة تحت `research/sprint1..5`. تقرير الاستخدام التفصيلي: `README_START_INTEGRATED_AR.md`.